吉林大学

DB2 实验报告

班级： 552410

姓名：柳湛博

学号：55241019

姓名	柳湛博	学号	55241019
实验项目	1. DB2 customization		
实验性质	☐演示性实验 ☐验证性实验 ☑操作性实验 ☐综合性实验		
实验地点	A108	机器编号	10
指导教师	刘雪洁	实验时间	2026 年 9 月 21 日 8 时 53 分

一、实验综述

1. 实验目的及要求

This exercise will let you explore the CLP and DB2 GUIs, making you familiar with them using the DB2 default instance - DB2 - and the SAMPLE database.
At the end of the lab, students should be able to:

• Use the CLP
• Use the different GUIs
• Know the possibilities of the CLP and the GUIs

2. 实验设备、软件

PC, windows XP Professional, DB2 9 Express-c

二、实验过程（实验步骤、记录、数据、分析）

Section 1 - Exploring the CLP usage

1. If using a Windows system, and you are not already logged on, log on now using the DB2 Administrator name. Use your Windows username and Windows password.

2. First, try to get general information about commands that can be used in the CLP.

Show your work below by printing screen.


DB2 CLP - DB2COPY1
D:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 ?
db2 [option ...] [db2-command | sql-statement |
[? [phrase | message | sqlstate | class-code]]]
option: -a、-c、-d、-e{c|s}、-finfile、-i、-lhistfile、-o、-m、-n、
-p、-q、-rreport、-s、-t、-td;、-v、-w、-x 和 -zoutputfile。
db2-command:
ACTIVATE DATABASE
ADD CONTACT
ADD CONTACTGROUP
ADD DATALINKS MANAGER
ADD DBPARTITIONNUM
ADD XMLSCHEMA
ARCHIVE LOG
ATTACH
AUTOCONFIGURE
BACKUP DATABASE
BIND
CATALOG APPC NODE
CATALOG APPN NODE
CATALOG DATABASE
CATALOG DCS DATABASE
CATALOG LDAP DATABASE
CATALOG LDAP NODE
CATALOG LOCAL NODE
CATALOG NPIPE NODE
CATALOG NETBIOS NODE
CATALOG ODBC DATA SOURCE
CATALOG TCPIP NODE
CHANGE DATABASE COMMENT
CHANGE ISOLATION LEVEL
COMPLETE XMLSCHEMA
CREATE DATABASE
CREATE TOOLS CATALOG
DEACTIVATE DATABASE
DECOMPOSE XML DOCUMENT
DECOMPOSE XML DOCUMENTS
DEREGISTER
DESCRIBE
DETACH
DROP CONTACT
DROP CONTACTGROUP
DROP DATABASE
DROP DATALINKS MANAGER
DROP DBPARTITIONNUM
DROP TOOLS CATALOG
ECHO
EDIT
EXPORT
FORCE APPLICATION
GET/UPDATE ADMIN CFG
GET ALERT CFG
GET AUTHORIZATIONS
GET/UPDATE CLI CFG
GET CONTACTGROUPS
GET CONTACTS
GET/UPDATE DB CFG
GET/UPDATE DBM CFG
GET DBM MONITOR SWITCHES
GET DESCRIPTION FOR HEALTH
GET NOTIFICATION LIST
GET HEALTH SNAPSHOT
GET INSTANCE
GET MONITOR SWITCHES
GET RECOMMENDATIONS
GET ROUTINE
GET SNAPSHOT
HELP
HISTORY
IMPORT
INITIALIZE TAPE
INSPECT
LIST ACTIVE DATABASES
LIST APPLICATIONS
LIST COMMAND OPTIONS
LIST DATABASE DIRECTORY
LIST DB PARTITION GROUPS
LIST DATALINKS MANAGERS
LIST DBPARTITIONNUMS
LIST DCS APPLICATIONS
LIST DCS DIRECTORY
LIST DRDA INDOUBT
LIST HISTORY
LIST INDOUBT TRANSACTIONS
LIST NODE DIRECTORY
LIST ODBC DATA SOURCES
LIST PACKAGES/TABLES
LIST TABLESPACE CONTAINERS
LIST TABLESPACES
LIST UTILITIES
LOAD
LOAD QUERY
MIGRATE DATABASE
PING
PREP/PRECOMPILE
PRUNE HISTORY/LOGFILE
PUT ROUTINE
QUERY CLIENT
QUIESCE DATABASE
QUIESCE INSTANCE
QUIESCE TABLESPACES
RECONCILE
RECOVER
REDISTRIBUTE DB PARTITION
REFRESH LDAP
REGISTER LDAP
REGISTER XMLSCHEMA
REGISTER XSROBJECT
REORG INDEXES/TABLE
REORGCHK
RESET ADMIN CFG
RESET ALERT CFG
RESET DB CFG
RESET DBM CFG
RESET MONITOR
RESTART DATABASE
RESTORE DATABASE
REWIND TAPE
ROLLFORWARD DATABASE
RUNCMD
RUNSTATS
SET CLIENT
SET RUNTIME DEGREE
SET TABLESPACE CONTAINERS
SET TAPE POSITION
SET UTIL_IMPACT_PRIORITY
SET WRITE
START DATABASE MANAGER
START HADR
STOP DATABASE MANAGER
STOP HADR
TAKEOVER HADR
TERMINATE
UNCATALOG DATABASE
UNCATALOG DCS DATABASE
UNCATALOG LDAP DATABASE
UNCATALOG LDAP NODE
UNCATALOG NODE
UNCATALOG ODBC DATA
UNQUIESCE DATABASE
UNQUIESCE INSTANCE
UPDATE ALERT CFG
UPDATE COMMAND OPTIONS
UPDATE CONTACT
UPDATE CONTACTGROUP
UPDATE NOTIFICATION LIST
UPDATE HISTORY
UPDATE LDAP NODE



3. Now examine what can be done with the get command.

Show your work below by printing screen.

```
D:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2 ? get
GET ADMIN CONFIGURATION [FOR NODE node-name [USER username USING password]]

GET ALERT CONFIGURATION FOR {{CONTAINERS | DATABASE MANAGER | DATABASES |
TABLESPACES} [DEFAULT] | {CONTAINER container-name FOR tblspace-name |
DATABASE | TABLESPACE tblspace-name} ON database_alias}
[USING health-indicator-name [ {,health-indicator-name} ... ]]

GET AUTHORIZATIONS

GET CLI CONFIGURATION [AT GLOBAL LEVEL] [FOR SECTION section-name]

GET CONNECTION STATE

GET CONTACTGROUP contact-group-name

GET CONTACTGROUPS

GET CONTACTS

GET DATABASE CONFIGURATION [FOR database-alias] [SHOW DETAIL]

GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION [SHOW DETAIL]

GET DATABASE MANAGER MONITOR SWITCHES
[AT DBPARTITIONNUM db-partition-number | GLOBAL]

GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR shortname

GET {HEALTH NOTIFICATION CONTACT | NOTIFICATION} LIST

GET HEALTH SNAPSHOT FOR {DATABASE MANAGER | ALL DATABASES |
{ALL | DATABASE | TABLESPACES} ON database-alias}
[AT DBPARTITIONNUM db-partition-number | GLOBAL] [SHOW DETAIL]
[WITH FULL COLLECTION]

GET INSTANCE

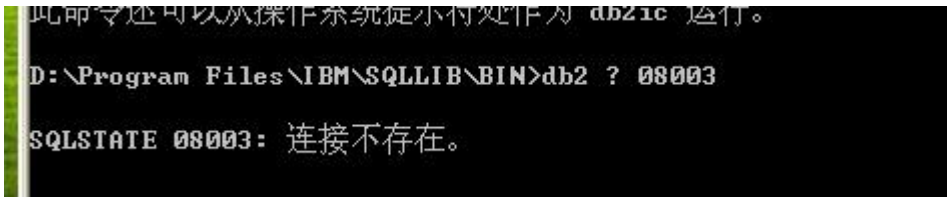
GET MONITOR SWITCHES
[AT DBPARTITIONNUM db-partition-number | GLOBAL]

GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR shortname
[FOR {DBM | TABLESPACE tablespace-name ON database-alias
| CONTAINER container-name FOR TABLESPACE tablespace-name ON database-alias
| DATABASE ON database-alias} [AT DBPARTITIONNUM db-partition-number | GLOBAL]]

GET ROUTINE INTO filename FROM [SPECIFIC] PROCEDURE routine-name [HIDE BODY]
```



4. Next let’s assume you receive an SQLSTATE=08003. How you can determine what this sqlstate means? Execute the correct command and explain the meaning.



5. Next let’s examine the options set for your CLP session. Issue the correct command and determine which options are set to on.



选项	描述	当前设置
-a	显示 SQLCA	OFF
-c	自动落实	ON
-d	检索并显示 XML 声明	OFF
-e	显示 SQLCODE/SQLSTATE	OFF
-f	读取输入文件	OFF
-i	显示 XML 数据并带有缩进	OFF
-l	将命令记录到历史记录文件中	OFF
-m	显示受影响的行数	OFF
-n	除去换行字符	OFF
-o	显示输出	ON
-p	显示交互式输入提示符	ON
-q	保留空格和换行符	OFF
-r	将输出保存到报告文件	OFF
-s	在命令出错时停止执行	OFF
-t	设置语句终止字符	OFF
-v	回传当前命令	OFF
-w	显示 FETCH/SELECT 警告消息	ON
-x	不打印列标题	OFF
-z	将所有输出保存到输出文件	OFF

6. Next let’s create a script with the name myscript, which connects to the sample database, selects the columns empno and lastname from the table employee and lists the database manager configuration.
Show your work below by printing screen.



7. Now execute the created script using your CLP session and echo the current command.

Show your work below by printing screen.

```
D:\>db2 -tvf myscript.txt
connect to sample

   数据库连接信息

 数据库服务器          = DB2/NT 9.7.0
 SQL 授权标识          = LZB_1019
 本地数据库别名        = SAMPLE


select empno, lastname from employee
SQL0204N  "LZB_1019.EMPLOYEE" 是一个未定义的名称。  SQLSTATE=42704

get dbm cfg

          数据库管理器配置

     节点类型                                        = 带有本地客户机和远程
客户机的企业服务器版

 数据库管理器配置发行版级别                          = 0x0d00

 最大打开文件数                          (MAXTOTFILOP) = 16000
 CPU 速度（毫秒/指令）                     (CPUSPEED) = 9.053265e-008
 通信带宽（MB/秒）                  (COMM_BANDWIDTH) = 1.000000e+002

 最大并发活动数据库数                          (NUMDB) = 8
 联合数据库系统支持                        (FEDERATED) = NO
 事务处理器监视器名                     (TP_MON_NAME) =

 缺省对方付费帐户                    (DFT_ACCOUNT_STR) =

 Java Development Kit 安装路径（JDK_PATH）           = D:\PROGRA~1\IBM\SQLLI
B\java\jdk

 诊断错误捕获级别                          (DIAGLEVEL) = 3
 通知级别                                (NOTIFYLEVEL) = 3
 诊断数据目录路径                          (DIAGPATH) =
 轮转 db2diag 和通知日志的大小（MB）       (DIAGSIZE) = 0

 缺省数据库监视开关
   缓冲池                           (DFT_MON_BUFPOOL) = OFF
   锁定                                (DFT_MON_LOCK) = OFF
   排序                                (DFT_MON_SORT) = OFF
   语句                                (DFT_MON_STMT) = OFF
   表                                 (DFT_MON_TABLE) = OFF
   时间戳记                         (DFT_MON_TIMESTAMP) = ON
   工作单元                             (DFT_MON_UOW) = OFF
 监视实例和数据库的运行状况                  (HEALTH_MON) = ON
```

```
SYSADM 组名                              (SYSADM_GROUP) =
SYSCTRL 组名                           (SYSCTRL_GROUP) =
SYSMAINT 组名                         (SYSMAINT_GROUP) =
SYSMON 组名                             (SYSMON_GROUP) =

客户机用户标识-密码插件                  (CLNT_PW_PLUGIN) =
客户机 Kerberos 插件                   (CLNT_KRB_PLUGIN) = IBMkrb5
组插件                                   (GROUP_PLUGIN) =
本地授权的 GSS 插件                    (LOCAL_GSSPLUGIN) =
服务器插件方式                        (SRV_PLUGIN_MODE) = UNFENCED
GSS 插件的服务器列表                (SRVCON_GSSPLUGIN_LIST) =
服务器用户标识-密码插件               (SRVCON_PW_PLUGIN) =
服务器连接认证                           (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED
集群管理器                               (CLUSTER_MGR) =

数据库管理器认证                       (AUTHENTICATION) = SERVER
备用认证                             (ALTERNATE_AUTH_ENC) = NOT_SPECIFIED
没有权限就允许编目                       (CATALOG_NOAUTH) = NO
信赖所有客户机                           (TRUST_ALLCLNTS) = YES
可信的客户机认证                         (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT
绕过联合认证                                 (FED_NOAUTH) = NO

缺省数据库路径                               (DFTDBPATH) = D:

数据库监视器堆大小（4KB）                  (MON_HEAP_SZ) = AUTOMATIC(66)
“Java 虚拟机”堆大小（4KB）               (JAVA_HEAP_SZ) = 2048
审计缓冲区大小（4KB）                     (AUDIT_BUF_SZ) = 0
实例共享内存（4KB）的大小                (INSTANCE_MEMORY) = AUTOMATIC(617417)
备份缓冲区缺省大小（4KB）                    (BACKBUFSZ) = 1024
复原缓冲区缺省大小（4KB）                    (RESTBUFSZ) = 1024

代理程序的堆栈大小                        (AGENT_STACK_SZ) = 16
最小已落实专用内存（4KB）                   (MIN_PRIV_MEM) = 32
专用内存阈值（4KB）                      (PRIV_MEM_THRESH) = 20000

排序堆阈值（4KB）                            (SHEAPTHRES) = 0

目录高速缓存支持                             (DIR_CACHE) = YES

应用程序支持层堆大小（4KB）                  (ASLHEAPSZ) = 15
最大请求者 I/O 块大小（以字节计）             (RQRIOBLK) = 32767
查询堆大小（4KB）                        (QUERY_HEAP_SZ) = 1000

已调速实用程序对工作负载的影响           (UTIL_IMPACT_LIM) = 10

代理程序的优先级                             (AGENTPRI) = SYSTEM
代理程序池大小                          (NUM_POOLAGENTS) = AUTOMATIC(100)
池中的初始代理程序数                    (NUM_INITAGENTS) = 0
最大协调代理程序数                      (MAX_COORDAGENTS) = AUTOMATIC(200)
最大客户机连接数                        (MAX_CONNECTIONS) = AUTOMATIC(MAX_COORDAG
ENTS)
```

```
 最大客户机连接数                    (MAX_CONNECTIONS) = AUTOMATIC(MAX_COORDAG
ENTS)

 保留受防护的进程                        (KEEPFENCED) = YES
 合用受防护的进程的数目                  (FENCED_POOL) = AUTOMATIC(MAX_COORDAG
ENTS)
 受防护的进程的初始数目                 (NUM_INITFENCED) = 0

 索引重新创建时间和重做索引构建                (INDEXREC) = RESTART

 事务管理器数据库名称                     (TM_DATABASE) = 1ST_CONN
 事务再同步时间间隔（秒）               (RESYNC_INTERVAL) = 180

 SPM 名称                                (SPM_NAME) = KFHUQK0B
 SPM 日志大小                       (SPM_LOG_FILE_SZ) = 256
 SPM 再同步代理程序限制              (SPM_MAX_RESYNC) = 20
 SPM 日志路径                          (SPM_LOG_PATH) =

 NetBIOS 工作站名                           (NNAME) =

 TCP/IP 服务名称                         (SVCENAME) = db2c_DB2
 发现方式                                (DISCOVER) = SEARCH
 发现服务器实例                        (DISCOVER_INST) = ENABLE

 SSL 服务器 keydb 文件                  (SSL_SVR_KEYDB) =
 SSL 服务器隐藏文件                     (SSL_SVR_STASH) =
 SSL 服务器证书标签                     (SSL_SVR_LABEL) =
 SSL 服务名称                           (SSL_SVCENAME) =
 SSL 密码规范                        (SSL_CIPHERSPECS) =
 SSL 版本                               (SSL_VERSIONS) =
 SSL 客户机 keydb 文件                  (SSL_CLNT_KEYDB) =
 SSL 客户机隐藏文件                     (SSL_CLNT_STASH) =

 最大查询并行度                      (MAX_QUERYDEGREE) = ANY
 启用分区内并行性                     (INTRA_PARALLEL) = NO

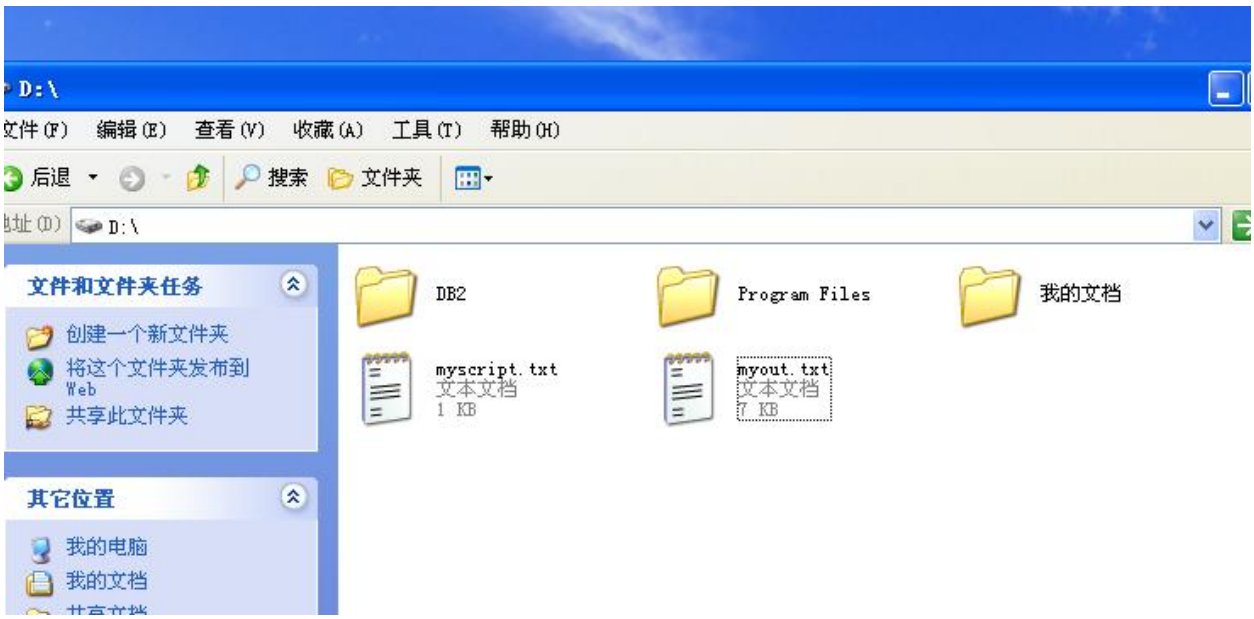
 每个查询的最大异步 TQ 数            (FEDERATED_ASYNC) = 0

 内部通信缓冲区数（4KB）             (FCM_NUM_BUFFERS) = AUTOMATIC(4096)
 内部通信信道数                     (FCM_NUM_CHANNELS) = AUTOMATIC(2048)
 节点连接耗用时间（秒）                 (CONN_ELAPSE) = 10
 最大节点连接重试次数                (MAX_CONNRETRIES) = 5
 节点间的最大时差（分钟）              (MAX_TIME_DIFF) = 60

 db2start/db2stop 超时（分钟）       (START_STOP_TIME) = 10
```

8. As there is a lot of information returned from the select statement and the database manager configuration, it might be helpful to store the information in a file called myout to be able to examine it step by step. Execute the script again and save the output in a file named myout.

Show your work below by printing screen.



```
connect to sample

   数据库连接信息

 数据库服务器          = DB2/NT 9.7.0
 SQL 授权标识          = LZB_1019
 本地数据库别名        = SAMPLE


select empno, lastname from employee
SQL0204N  "LZB_1019.EMPLOYEE" 是一个未定义的名称。  SQLSTATE=42704

get dbm cfg

          数据库管理器配置

     节点类型                                          = 带有本地客户机和远程客户机的企业服务器版

 数据库管理器配置发行版级别                            = 0x0d00

 最大打开文件数                          (MAXTOTFILOP) = 16000
 CPU 速度（毫秒/指令）                     (CPUSPEED) = 9.053265e-008
 通信带宽（MB/秒）                   (COMM_BANDWIDTH) = 1.000000e+002

 最大并发活动数据库数                          (NUMDB) = 8
 联合数据库系统支持                        (FEDERATED) = NO
 事务处理器监视器名                      (TP_MON_NAME) =

 缺省对方付费帐户                     (DFT_ACCOUNT_STR) =

 Java Development Kit 安装路径（JDK_PATH）              = D:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\java\jdk

 诊断错误捕获级别                          (DIAGLEVEL) = 3
 通知级别                                (NOTIFYLEVEL) = 3
 诊断数据目录路径                           (DIAGPATH) =
 轮转 db2diag 和通知日志的大小（MB）          (DIAGSIZE) = 0

 缺省数据库监视开关
   缓冲池                             (DFT_MON_BUFPOOL) = OFF
   锁定                                  (DFT_MON_LOCK) = OFF
   排序                                  (DFT_MON_SORT) = OFF
   语句                                  (DFT_MON_STMT) = OFF
   表                                 (DFT_MON_TABLE) = OFF
   时间戳记                         (DFT_MON_TIMESTAMP) = ON
   工作单元                               (DFT_MON_UOW) = OFF
 监视实例和数据库的运行状况                (HEALTH_MON) = ON

 SYSADM 组名                           (SYSADM_GROUP) =
 SYSCTRL 组名                         (SYSCTRL_GROUP) =
 SYSMAINT 组名                       (SYSMAINT_GROUP) =
```

```
SYSCTRL 组名                          (SYSCTRL_GROUP) =
SYSMAINT 组名                        (SYSMAINT_GROUP) =
SYSMON 组名                            (SYSMON_GROUP) =

客户机用户标识-密码插件               (CLNT_PW_PLUGIN) =
客户机 Kerberos 插件                 (CLNT_KRB_PLUGIN) = IBMkrb5
组插件                                 (GROUP_PLUGIN) =
本地授权的 GSS 插件                  (LOCAL_GSSPLUGIN) =
服务器插件方式                       (SRV_PLUGIN_MODE) = UNFENCED
GSS 插件的服务器列表           (SRVCON_GSSPLUGIN_LIST) =
服务器用户标识-密码插件              (SRVCON_PW_PLUGIN) =
服务器连接认证                          (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED
集群管理器                              (CLUSTER_MGR) =

数据库管理器认证                     (AUTHENTICATION) = SERVER
备用认证                           (ALTERNATE_AUTH_ENC) = NOT_SPECIFIED
没有权限就允许编目                      (CATALOG_NOAUTH) = NO
信赖所有客户机                          (TRUST_ALLCLNTS) = YES
可信的客户机认证                        (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT
绕过联合认证                               (FED_NOAUTH) = NO

缺省数据库路径                             (DFTDBPATH) = D:

数据库监视器堆大小（4KB）                (MON_HEAP_SZ) = AUTOMATIC(66)
“Java 虚拟机”堆大小（4KB）             (JAVA_HEAP_SZ) = 2048
审计缓冲区大小（4KB）                   (AUDIT_BUF_SZ) = 0
实例共享内存（4KB）的大小             (INSTANCE_MEMORY) = AUTOMATIC(617417)
备份缓冲区缺省大小（4KB）                 (BACKBUFSZ) = 1024
复原缓冲区缺省大小（4KB）                 (RESTBUFSZ) = 1024

代理程序的堆栈大小                     (AGENT_STACK_SZ) = 16
最小已落实专用内存（4KB）               (MIN_PRIV_MEM) = 32
专用内存阈值（4KB）                   (PRIV_MEM_THRESH) = 20000

排序堆阈值（4KB）                          (SHEAPTHRES) = 0

目录高速缓存支持                           (DIR_CACHE) = YES

应用程序支持层堆大小（4KB）                (ASLHEAPSZ) = 15
最大请求者 I/O 块大小（以字节计）          (RQRIOBLK) = 32767
查询堆大小（4KB）                      (QUERY_HEAP_SZ) = 1000

已调速实用程序对工作负载的影响        (UTIL_IMPACT_LIM) = 10

代理程序的优先级                           (AGENTPRI) = SYSTEM
代理程序池大小                       (NUM_POOLAGENTS) = AUTOMATIC(100)
池中的初始代理程序数                 (NUM_INITAGENTS) = 0
最大协调代理程序数                  (MAX_COORDAGENTS) = AUTOMATIC(200)
最大客户机连接数                    (MAX_CONNECTIONS) = AUTOMATIC(MAX_COORDAGENTS)
```

```
保留受防护的进程                          (KEEPFENCED) = YES
合用受防护的进程的数目                    (FENCED_POOL) = AUTOMATIC(MAX_COORDAGENTS)
受防护的进程的初始数目                    (NUM_INITFENCED) = 0

索引重新创建时间和重做索引构建                  (INDEXREC) = RESTART

事务管理器数据库名称                      (TM_DATABASE) = 1ST_CONN
事务再同步时间间隔（秒）                  (RESYNC_INTERVAL) = 180

SPM 名称                                  (SPM_NAME) = KFHUQK0B
SPM 日志大小                              (SPM_LOG_FILE_SZ) = 256
SPM 再同步代理程序限制                    (SPM_MAX_RESYNC) = 20
SPM 日志路径                              (SPM_LOG_PATH) =

NetBIOS 工作站名                              (NNAME) =

TCP/IP 服务名称                           (SVCENAME) = db2c_DB2
发现方式                                  (DISCOVER) = SEARCH
发现服务器实例                            (DISCOVER_INST) = ENABLE

SSL 服务器 keydb 文件                     (SSL_SVR_KEYDB) =
SSL 服务器隐藏文件                        (SSL_SVR_STASH) =
SSL 服务器证书标签                        (SSL_SVR_LABEL) =
SSL 服务名称                              (SSL_SVCENAME) =
SSL 密码规范                              (SSL_CIPHERSPECS) =
SSL 版本                                  (SSL_VERSIONS) =
SSL 客户机 keydb 文件                     (SSL_CLNT_KEYDB) =
SSL 客户机隐藏文件                        (SSL_CLNT_STASH) =

最大查询并行度                            (MAX_QUERYDEGREE) = ANY
启用分区内并行性                          (INTRA_PARALLEL) = NO

每个查询的最大异步 TQ 数                  (FEDERATED_ASYNC) = 0

内部通信缓冲区数（4KB）                   (FCM_NUM_BUFFERS) = AUTOMATIC(4096)
内部通信信道数                            (FCM_NUM_CHANNELS) = AUTOMATIC(2048)
节点连接耗用时间（秒）                        (CONN_ELAPSE) = 10
最大节点连接重试次数                      (MAX_CONNRETRIES) = 5
节点间的最大时差（分钟）                  (MAX_TIME_DIFF) = 60

db2start/db2stop 超时（分钟）             (START_STOP_TIME) = 10
```

